

Задача №1

РАСЧЕТЫ ЦЕПИ КОМПЛЕКСИРОВАННОГО ПОДАЧА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Выходные данные по составлению тока приведены в таблице П

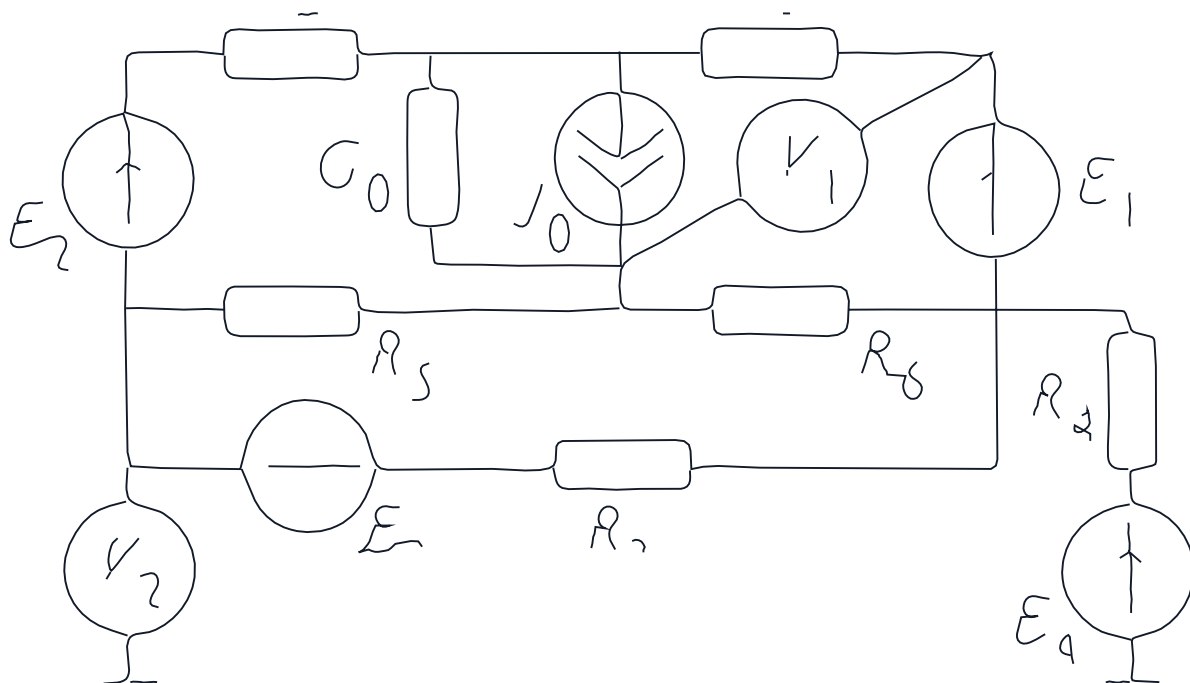


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Расчетные данные приведены в таблице П

Таблица П

Величина	U										
SO	E1	E2	E3	E4	SO	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
q	100	50	100	50	0.2	5	9	15	7	20	10

Предлагается

1. Начертить граф цепи, деревьев и дополнительных. Количество деревьев и дополнительных должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи двужановой преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи двужановой преобразователем методом эквивалентного источника тока.

1. НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ